



Alcaldía de
Puerto Rico



BIENVENIDOS

A UN TERRITORIO QUE CULTIVA
PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD



PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
DE UNIDADES PRODUCTIVAS BAJO
SISTEMAS AGROFORESTALES



6

CORREGIMIENTOS



IMPACTO EN:

32

VEREDAS



300

FAMILIAS
BENEFICIADAS



CACAO

*como motor de
desarrollo sostenible*



CULTIVAMOS HOY, TRANSFORMAMOS EL MAÑANA.



Actividades del Proyecto

1. Realizar análisis de suelos completo por predio.
2. Realizar preparación de terreno.
3. Realizar siembra de cacao.
4. Realizar siembra de plátano.
5. Realizar siembra de forestales.
6. Realizar biofactorías.
7. Realizar fortalecimiento de capacidades en cacao sostenible.
8. Realizar fertilización del cultivo.
9. Realizar control sanitario.
10. Realizar asistencia técnica durante el establecimiento del cultivo.
11. Dotar de herramientas para el manejo técnico del cacao.
12. Realizar interventoría del proyecto.

Realizar análisis de suelos completo por predio

El análisis determinará las siguientes variables (pH, conductividad eléctrica (**C.E.**), textura por Bouyoucos, aluminio intercambiable (**Al**), materia orgánica (**C.O.**), nitrógeno total (**N**), fósforo disponible (**P**), calcio (**Ca**), magnesio (**Mg**), sodio (**Na**), potasio (**K**), azufre (**S**), boro (**B**), cobre (**Cu**), hierro (**Fe**), manganeso (**Mn**), zinc (**Zn**), **C.I.C.**, densidad aparente, diagnóstico, interpretación, recomendación de fertilización.



- 300 MUESTRAS PARA ENVIAR AL LABORATORIO
- 300 PLANES DE FERTILIZACIÓN ESPECIALIZADO

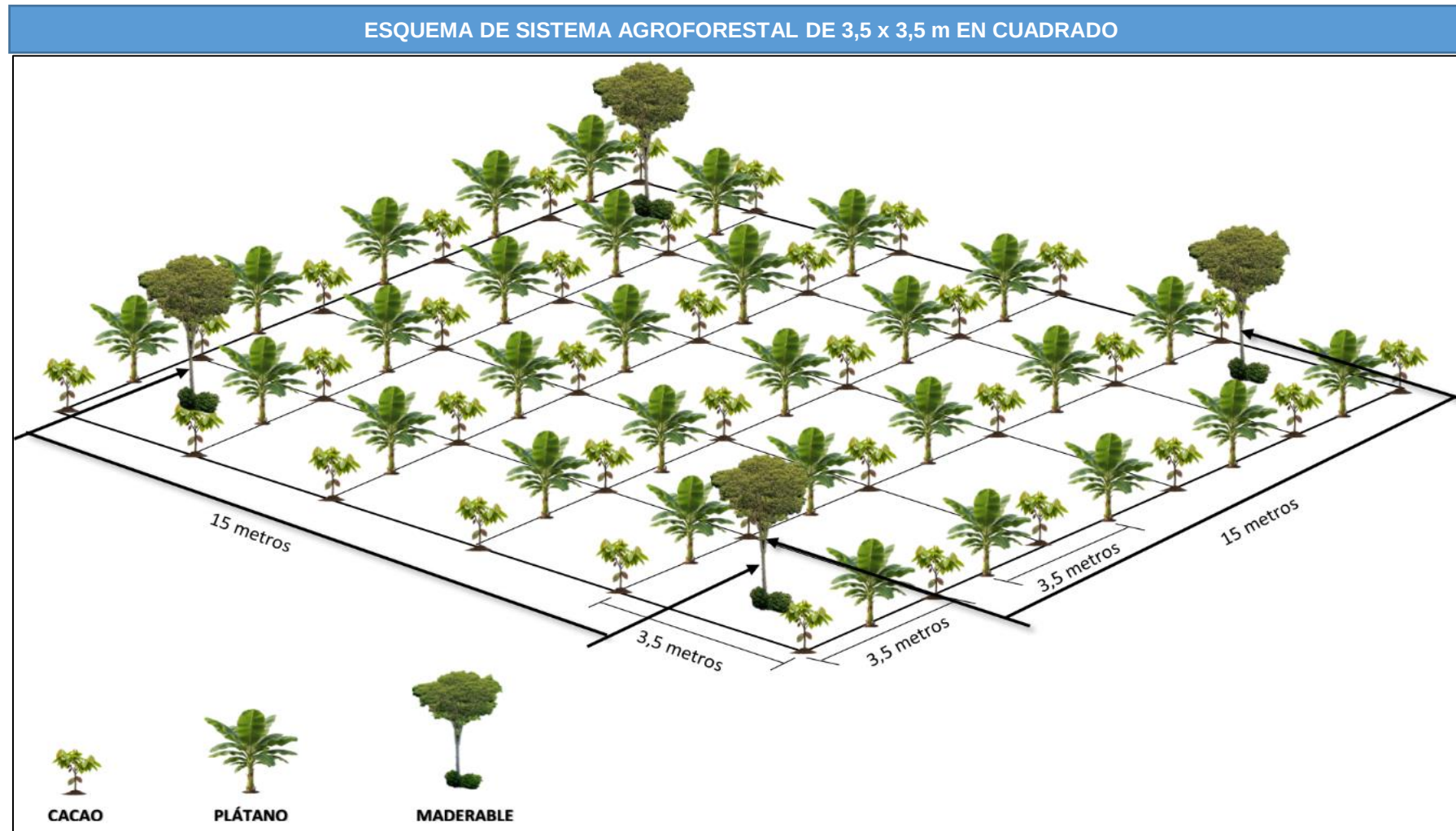
Realizar preparación de terreno.

- Limpieza manual de rastrojos bajos, malezas y residuos vegetales que dificulten la siembra.
- Remoción de troncos de árboles muertos o en estado de descomposición que representen riesgo o impidan el trazado del cultivo.
- Entresacado selectivo de árboles de rastrojo alto, con el objetivo de reducir la competencia lumínica sin afectar la cobertura arbórea.



750 HECTAREAS PREPARADAS

Realizar siembra de cacao; Realizar siembra de plátano; Realizar siembra de forestales.



Especies a involucrar	Sombrío transitorio	Cacao Cultivo principal	Sombrío permanente (tardiceral)
	Plátano	Cacao	Forestales
Material	Dominico hartón	Clones: CCN-51 (80%), FEAR 5 (10%) y FSV 41 (10%)	Abarco
Distancia de Siembra (m)	3,5 m x 3,5 m Cuadrado	3,5 m x 3,5 m Cuadrado	15m x 15m en barreras instaladas siempre con orientación norte sur
Población por hectárea	816 +el 5% de reposición= 858	816 + el 10% de reposición= 897	44+ el 10% de reposición= 50
Horizonte de la plantación	Cuadro con ciclos con raleos secuenciales	30 años	15 años

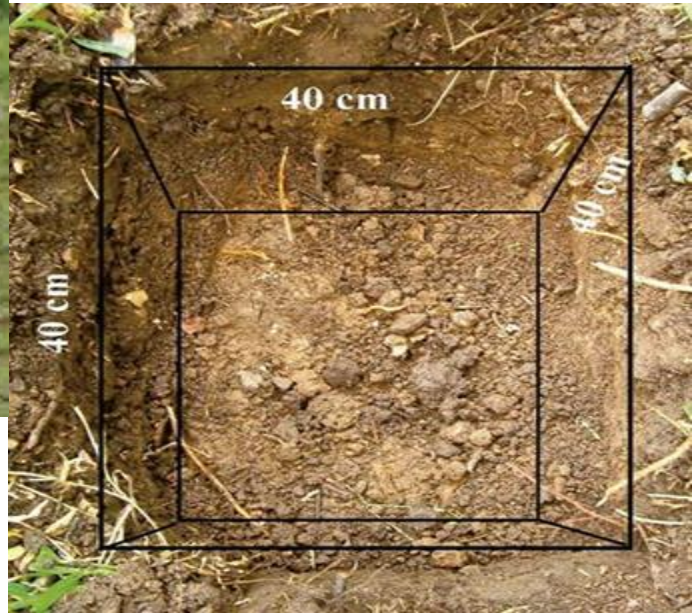
METERIAL VEGETAL	CANTIDAD HA	CANTIDAD 2,5 HA	CANTIDAD 300 FAMILIAS
PLANTULAS DE CACAO	897	2.242	672.600
PLANTULAS DE PLATANO	858	2.145	643500
PLANTULAS DE MADERABLE	50	125	37.500



Trazado a curvas de nivel



Trazado



Ahoyado



Realizar biofactorías.

- Etapa 1. Reproducción de microorganismos de montaña sólido
- Etapa 2. Microorganismos de montaña líquido activados
- Etapa 3. Repotencialización de microorganismos con pasto
- Etapa 4. Quelatización de minerales
- Etapa 5. Adherente orgánico
 - 5.1 Adherente de sábila (foliar)
 - 5.2 Adherente de leonardita (edáfica)
- Etapa 6. Biopreparación para aplicación foliar
- Etapa 7. Biocontrol de enfermedades y fortalecedor mineral
 - 7.1 Caldo Sulfocálcico
 - 7.2 Caldo Protectozinc
 - 7.3 Caldo Sulfopotásico
 - 7.4 Caldo Viçosa
 - 7.5 Agua de Vidrio
 - 7.6 Fosfitos
 - 7.7 Caldo Ceniza
 - 7.8 Caldo rehabilitador
- Etapa 8. Biocontrol de insectos
 - 8.1 Apichi
- Etapa 9. Desarrollo vegetativo
 - 9.1 Aminoácido de Sangre
 - 9.2 Aminoácido de pescado
 - 9.3 Aminoácido biopreparado a base de manganeso
- Etapa 10. Bioremediación de suelos y plantas
 - 10.1 Bacterias ácido lácticas
 - 10.2 Bacterias fototróficas
 - 10.3 Lactobacillus
 - 10.4 Biofertilizante de calabaza



Microorganismos
de Montaña

ETAPA 1

Microorganismos
de Montaña
Liquido

ETAPA 2

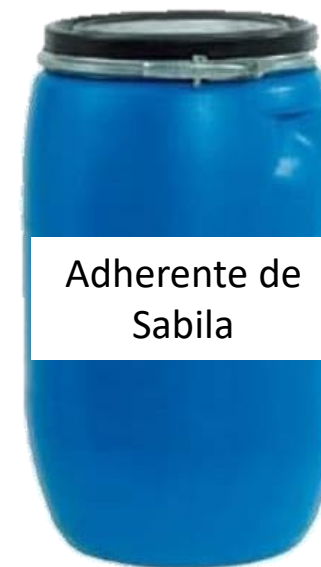


Microorganismos
de pasto
potenciados

ETAPA 3

Quelativación de
minerales

ETAPA 4



Adherente de
Sabila

ETAPA 5





Mezcla de
Minerales

ETAPA 6



ADHERENTE DE SABILA

MICROORGANISMOS DE
MONTAÑA LIQUIDOS ACTIVADOS

BIOFERTILIZANTE MINERAL
QUELATIZADO

ETAPA 7



ETAPA 7



Agua de Vidrio



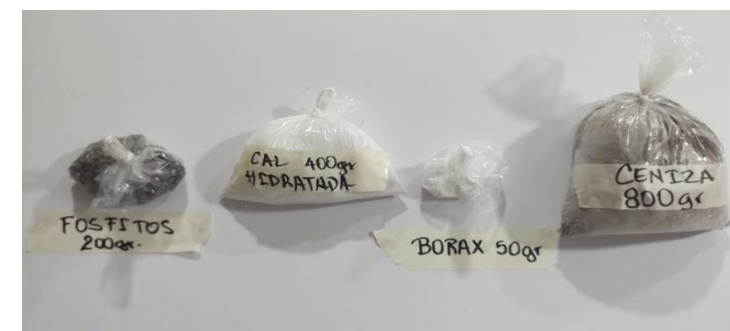
Caldo Ceniza



Caldo Rehabilitador



Fosfito



Agua de Vidrio con fosfito y borax



ETAPA 8



ETAPA 9

ETAPA 10



Bacterias
ácido lácticas



Bacterias fototróficas



Lactobacillus



Bacterias fototróficas







Realizar fortalecimiento de capacidades en cacao sostenible

- Capacitación en formación a la Implementación de protocolos de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas).
- Implementación de fertilización orgánica y biocontroladores biológicos, en forma de biofábrica.
- Capacitación en manejo integral de las plantaciones. (Cacao, Plátano y Forestal).
- Implementación de Fertilización Orgánica y Bioremediadores biológicos, en forma de Biofábrica.

Se entregará material didáctico de aprendizaje (CARTILLA).

Realizar fertilización del cultivo

Abono orgánico compostado
UREA 46%
DAP
SILICAPHOS
KCL 60%
PATENKALI
AGRIMINS
ORGANIGRAN MENORES



Descripción	Unidad	Cantidad
Cal Dolomita: Calcio total (CaO) 36%; Magnesio total (MgO) 13%; Humedad: 1%; pH: 9	kg	240
Abono orgánico compostado	kg	396
AGRIMINS	kg	30
DAP	kg	35
KCL 60%	kg	90
SILICAPHOS	kg	15
PATENKALI	kg	30
ORGANIGRAN MENORES	kg	4
UREA 46%	kg	200



Realizar control sanitario

Hidrolato de cola de caballo

Caldo sulfocálcico

Agentemicrobiano entomopatógeno- control biológico con base en la mezcla de los hongos

Beauveria bassiana, *Metarhizium anisopliae*,

Lecanicillium lecanii y la bacteria

Bacillus thuringiensis) en polvo bolsa x 500 gramos.



Realizar asistencia técnica durante el establecimiento del cultivo

- Se contará con ocho (10) técnicos y un (1) coordinador



Dotar de herramientas para el manejo técnico del cacao

Descripción	Unidad	Cantidad
Suministros de Fumigadora Manual	Und	300
Suministro de Navaja de injerto	Und	300
Suministro de Tijeras manuales	Und	300
Suministro de Tijeras aéreas	Und	300
Suministro de Pasta cicatrizante	Litro	300

Adicionales

- Incentivo de implementación del cultivo de cacao.
- Administración del proyecto.
- Interventoría.

CO CAREP

9 Dominican Republic
66K tonnes

10 Colombia
60K tonnes

4 Ecuador
376K tonnes

8 Peru
167K tonnes

1 Côte d'Ivoire
2.4M tonnes

2 Ghana
654K tonnes

7 Nigeria
284K tonnes

5 Brazil
296K tonnes

6 Cameroon
296K tonnes

3 Indonesia
642K tonnes

DID YOU KNOW?

Cocoa trees are mainly grown in tropical zones about 20° to the north and south of the Equator, where favorable climatic conditions for the cultivation of cocoa trees are available.

CONSUMO MUNDIAL DE CHOCOLATE POR PERSONA AL AÑO

PAÍSES CON MAYOR CONSUMO (EUROPA)

Suiza



Suiza
10-11 kg/persona/año



Estonia
Alrededor de 9 kg



Alemania
8.1-8.9 kg



Reino Unido y Suecia

Cerca de
estas cifras

Muy arraigados
(~8-9 kg)

Estados Unidos



Aproximadamente
4.4 kg

EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA



Chile
Cerca de
2.1 kg



Brasil
Alrededor de
1.2-1.3 kg



**COLOMBIA
TOTAL:
~1.8 kg**



Chocolate
de mesa:
~0.8 kg

Confitería:
~1 kg